

附录 D 框架梁柱节点核芯区截面抗震验算

D.1 一般框架梁柱节点

D.1.1 一、二、三级框架梁柱节点核芯区组合的剪力设计值，应按下列公式确定：

$$V_j = \frac{\eta_{jb} \sum M_b}{h_{b0} - a'_s} \left(1 - \frac{h_{b0} - a'_s}{H_c - h_b} \right) \quad (\text{D.1.1-1})$$

一级框架结构和 9 度的一级框架可不按上式确定，但应符合下式：

$$V_j = \frac{1.15 \sum M_{bua}}{h_{b0} - a'_s} \left(1 - \frac{h_{b0} - a'_s}{H_c - h_b} \right) \quad (\text{D.1.1-2})$$

式中： V_j ——梁柱节点核芯区组合的剪力设计值；

h_{b0} ——梁截面的有效高度，节点两侧梁截面高度不等时可采用平均值；

a'_s ——梁受压钢筋合力点至受压边缘的距离；

H_c ——柱的计算高度，可采用节点上、下柱反弯点之间的距离；

h_b ——梁的截面高度，节点两侧梁截面高度不等时可采用平均值；

η_{jb} ——强节点系数，对于框架结构，一级宜取 1.5，二级宜取 1.35，三级宜取 1.2；对于其他结构中的框架，一级宜取 1.35，二级宜取 1.2，三级宜取 1.1；

$\sum M_b$ ——节点左右梁端反时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和，一级框架节点左右梁端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

$\sum M_{\text{bua}}$ ——节点左右梁端反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和，可根据实配钢筋面积（计入受压筋）和材料强度标准值确定。

D. 1. 2 核芯区截面有效验算宽度，应按下列规定采用：

1 核芯区截面有效验算宽度，当验算方向的梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的 $1/2$ 时，可采用该侧柱截面宽度，当小于柱截面宽度的 $1/2$ 时可采用下列二者的较小值：

$$b_j = b_b + 0.5h_c \quad (\text{D. 1. 2-1})$$

$$b_j = b_c \quad (\text{D. 1. 2-2})$$

式中： b_j ——节点核芯区的截面有效验算宽度；

b_b ——梁截面宽度；

h_c ——验算方向的柱截面高度；

b_c ——验算方向的柱截面宽度。

2 当梁、柱的中线不重合且偏心距不大于柱宽的 $1/4$ 时，核芯区的截面有效验算宽度可采用上款和下式计算结果的较小值。

$$b_j = 0.5(b_b + b_c) + 0.25h_c - e \quad (\text{D. 1. 2-3})$$

式中： e ——梁与柱中线偏心距。

D. 1. 3 节点核芯区组合的剪力设计值，应符合下列要求：

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} (0.30\eta f_c b_j h_j) \quad (\text{D. 1. 3})$$

式中： η ——正交梁的约束影响系数；楼板为现浇、梁柱中线重合、四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的 $1/2$ ，且正交方向梁高度不小于框架梁高度的 $3/4$ 时，可采用 1.5，9 度的一级宜采用 1.25；其他情况均采用 1.0；

h_j ——节点核芯区的截面高度，可采用验算方向的柱截面高度；

γ_{RE} ——承载力抗震调整系数，可采用 0.85。

D. 1. 4 节点核芯区截面抗震受剪承载力，应采用下列公式

验算：

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(1.1\eta_b f_t b_j h_j + 0.05\eta_b N \frac{b_j}{b_c} + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (\text{D. 1. 4-1})$$

9 度的一级

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(0.9\eta_b f_t b_j h_j + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (\text{D. 1. 4-2})$$

式中：\$N\$——对应于组合剪力设计值的上柱组合轴向压力较小值，其取值不应大于柱的截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值的乘积的 50%，当 \$N\$ 为拉力时，取 \$N=0\$；

\$f_{yv}\$——箍筋的抗拉强度设计值；

\$f_t\$——混凝土轴心抗拉强度设计值；

\$A_{svj}\$——核芯区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋的总截面面积；

\$s\$——箍筋间距。

D. 2 扁梁框架的梁柱节点

D. 2. 1 扁梁框架的梁宽大于柱宽时，梁柱节点应符合本段的规定。

D. 2. 2 扁梁框架的梁柱节点核芯区应根据梁纵筋在柱宽范围内、外的截面面积比例，对柱宽以内和柱宽以外的范围分别验算受剪承载力。

D. 2. 3 核芯区验算方法除应符合一般框架梁柱节点的要求外，尚应符合下列要求：

1 按本规范式 (D. 1. 3) 验算核芯区剪力限值时，核芯区有效宽度可取梁宽与柱宽之和的平均值；

2 四边有梁的约束影响系数，验算柱宽范围内核芯区的受剪承载力时可取 1.5；验算柱宽范围以外核芯区的受剪承载力时宜取 1.0；

3 验算核芯区受剪承载力时,在柱宽范围内的核芯区,轴向力的取值可与一般梁柱节点相同;柱宽以外的核芯区,可不考虑轴力对受剪承载力的有利作用;

4 锚入柱内的梁上部钢筋宜大于其全部截面面积的 60%。

D.3 圆柱框架的梁柱节点

D.3.1 梁中线与柱中线重合时,圆柱框架梁柱节点核芯区组合的剪力设计值应符合下列要求:

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} (0.30 \eta_i f_c A_j) \quad (D.3.1)$$

式中: η_i ——正交梁的约束影响系数,按本规范第 D.1.3 条确定,其中柱截面宽度按柱直径采用;

A_j ——节点核芯区有效截面面积,梁宽 (b_b) 不小于柱直径 (D) 之半时,取 $A_j = 0.8D^2$; 梁宽 (b_b) 小于柱直径 (D) 之半且不小于 $0.4D$ 时,取 $A_j = 0.8D(b_b + D/2)$ 。

D.3.2 梁中线与柱中线重合时,圆柱框架梁柱节点核芯区截面抗震受剪承载力应采用下列公式验算:

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(1.5 \eta_i f_t A_j + 0.05 \eta_i \frac{N}{D^2} A_j + 1.57 f_{yv} A_{sh} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (D.3.2-1)$$

9 度的一级

$$V_j \leq \frac{1}{\gamma_{RE}} \left(1.2 \eta_i f_t A_j + 1.57 f_{yv} A_{sh} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} + f_{yv} A_{svj} \frac{h_{b0} - a'_s}{s} \right) \quad (D.3.2-2)$$

式中: A_{sh} ——单根圆形箍筋的截面面积;

A_{svj} ——同一截面验算方向的拉筋和非圆形箍筋的总截面面积;

D ——圆柱截面直径;

N ——轴向力设计值,按一般梁柱节点的规定取值。